Solución de la pregunta 17

GEOMETRÍA · DOS ÁNGULOS DE ELEVACIÓN

Desde un punto, la copa de un árbol se ve con un ángulo de elevación de $30\,^\circ$. Al acercarse 20 m en línea recta hacia el árbol, el ángulo es de $60\,^\circ$. ¿Cuál es la altura del árbol?

A) $10\sqrt{3}$ m

B) 10 m

C) $20\sqrt{3}$ m

D) 20 m

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Plantea**
   $h = d\sqrt{3}$ y $h = (d+20)\frac{\sqrt{3}}{3}$.
2. **Iguala**
   $3d = d + 20 \Rightarrow d = 10$ m.
3. **Altura**
   $h = 10\sqrt{3} \approx 17{,}3$ m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es la distancia final al árbol, no la altura.

C) Calcula $20 \cdot \tan 60°$: los 20 m no son la distancia al árbol.

D) Es la distancia recorrida.

Idea clave. Plantea dos triángulos con la misma altura.